

NOM :

Prénom :

Exercice 1

Dans cet exercice tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} près.

Dans cet exercice on s'intéresse aux factures comptabilisées chaque mois dans l'entreprise IFD, spécialisée dans la formation aux logiciels et dans l'installation de matériel informatique.

Les factures sont de deux types :

- Les factures provenant du service « formation du personnel sur les machines et les logiciels »
- Les factures provenant du service « installation du matériel informatique ».

Partie A

On admet qu'au mois de janvier 2018, 65 % des factures proviennent du service « installation » et les autres proviennent du service « formation ».

Malheureusement, sur certaines factures il y a des erreurs.

Au mois de janvier, 2% des factures provenant du service « formation » sont erronées et 1% des factures provenant du service « installation » sont erronées.

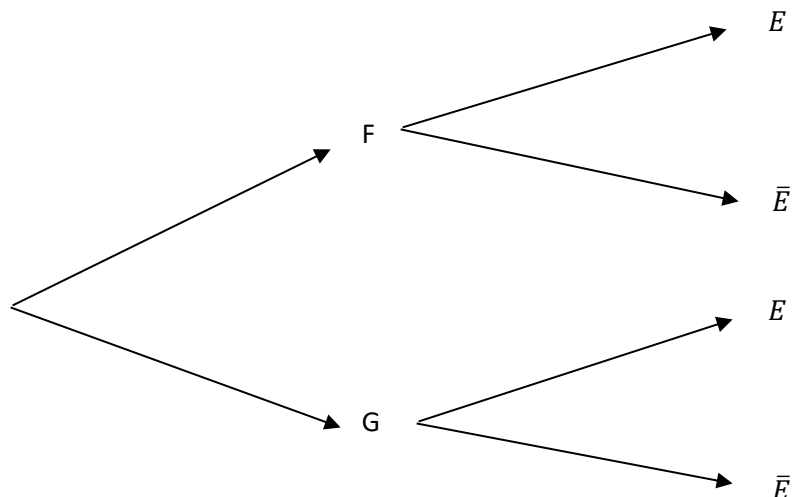
On prélève au hasard une facture dans l'ensemble des factures du mois de janvier 2018. Toutes les factures ont la même probabilité d'être prélevées.

On appelle F l'évènement « la facture prélevée provient du service « formation »

G l'évènement « la facture prélevée provient du service « installation »

et E l'évènement « la facture prélevée est erronée »

1) Complétez l'arbre ci-dessous



2) A la lecture de l'énoncé, compléter les égalités suivantes :

$$P(G) = \cdots \dots \dots P(F) = \cdots \dots \dots P_F(E) = \cdots \dots \dots$$

3) Calculer la probabilité de prélever une facture provenant du service formation et comportant des erreurs

4) Montrer que la probabilité de prélever une facture erronée vaut 0.0135

5) Le responsable de l'entreprise IFD pense que plus de 75% des factures erronées proviennent de du service formation. A-t-il raison ? Justifier votre réponse.

Partie B

A la fin du mois de février 2018, on considère une liasse importante de factures.

On prélève au hasard 20 factures dans la liasse pour vérification. On considère que la quantité de factures du mois de février est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 factures. On appelle F l'évènement « une facture prélevée au hasard est erronée » et on suppose que $p(F) = 0.03$.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement ainsi défini associe le nombre de factures erronées. On admet que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 20$ et $p = 0.03$

1) **Calculez** la probabilité qu'aucune facture ne soit erronée :

2) Que représente le nombre $P(X \geq 1)$?

3) Calculez $P(X \geq 1)$

4) Déterminer La probabilité que dans ce prélèvement au plus 3 factures soient erronées

5) Déterminer la probabilité qu'au moins 19 factures ne comportent pas d'erreurs

6) Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

7) Déterminer le nombre de factures minimum pour lequel la probabilité d'en obtenir au moins une d'erronée devient supérieure à 0.5

APPELER LE PROFESSEUR pour expliquer votre démarche

Exercice 2

Partie A

Une entreprise fabrique entre 100 et 1300 ventilateurs par jour. Lorsque x centaines de ventilateurs sont fabriquées, $1 \leq x \leq 13$, le coût moyen de fabrication est donné par

$$g(x) = 3x + 14 - 12\ln(x)$$

- 1) Déterminer avec Geogebra la dérivée de g :

- 2) Etudier le signe de $g'(x)$ Etudier et tracer le tableau de variation de g

- 3) Pour quelle quantité de ventilateurs fabriqués, le coût moyen $g(x)$ est il inférieur à 20 euros ? Faire une illustration graphique de votre réponse.

APPELER LE PROFESSEUR pour expliquer votre démarche

Partie B

Pour réguler la température d'un processeur en conditions normales d'utilisation, on utilise un ventilateur. La température du processeur en degré Celsius est donnée par f fonction du temps t exprimé en minutes, avec t positif ou nul.

$$f(t) = (16t - k)e^{-0.2t} + 40$$

- 1) Créer un curseur k compris entre -30 et 30 puis tracer la représentation graphique de f sur $[0, 50]$ en utilisant le logiciel Géogebra
- 2) L'instant initial $t=0$ correspond à la mise en service du processeur dont la température est alors égale à la température ambiante de 20°C. Déterminer la valeur de k pour que Cf passe par le point A(0,20)

k =.....

APPELER LE PROFESSEUR pour expliquer votre démarche